

Da análise ao alerta preventivo

Data Analytics + Machine Learning para a Passos Mágicos

Pergunta central

Como utilizar esses indicadores para identificar, com antecedência, alunos que podem apresentar defasagem no próximo ciclo?

Base PEDE • 2022–2024

Integrantes do grupo



Isabella Rodrigues Sandes



Matheus de Oliveira



Tiago Rodrigues de Oliveira



Wesley Alexander Lopes da Silva

1. O diagnóstico: a trajetória é positiva, mas não homogênea

A evolução aparece mais claramente na migração entre níveis do que em uma alta uniforme do INDE.

22,2% → 8,0%

Defasagem severa

55,3%

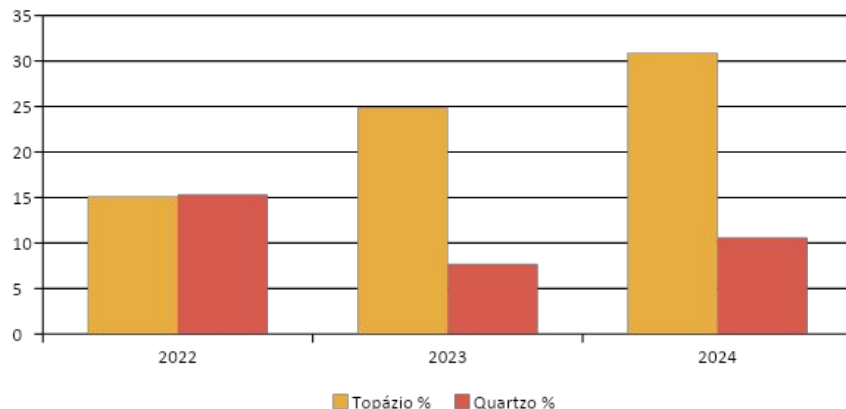
Corte 2022–24 que aumentou o INDE

15,1% → 30,9%

Participação do Topázio

30–40%

Novos alunos por ano



- INDE dentro de cada Pedra permanece relativamente estável.
- A composição migra para faixas superiores ao longo do período.
- A rotatividade da base exige leitura por coortes, não só por médias agregadas.

2. Há sinais antes da queda — e eles aparecem em dimensões diferentes

O principal ganho analítico é sair do diagnóstico tardio e procurar sinais de alerta.

-0,63

queda média de IDA com IPS no 1º quartil

-0,82

queda média de IEG com IPS no 1º quartil

0,56

correlação IEG × IPV

- IPS baixo funciona como sinal de alerta antecipado: alunos no 1º quartil apresentam quedas futuras maiores.
- IEG e IDA têm forte associação com o Ponto de Virada.
- A autoavaliação é pouco coerente com desempenho/engajamento: o gap IAA – IDA chega a +2,29 em Quartzo.
- Mensagem de gestão: combinar sinais acadêmicos, de engajamento e psicossociais.

3. A solução preditiva: antecipar a defasagem do próximo ciclo

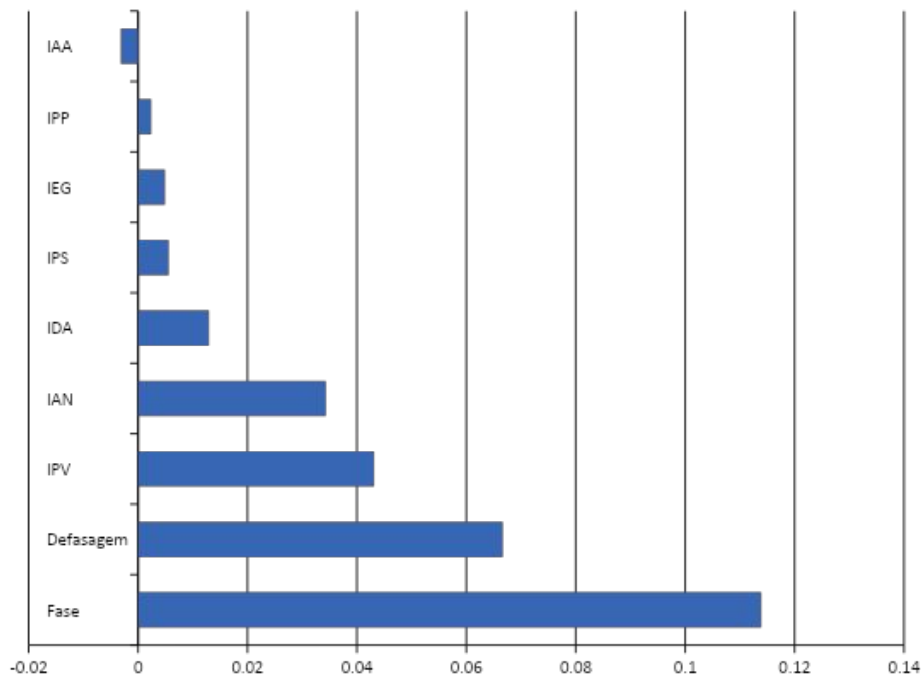
Target: probabilidade de Defasagem_N1 ≤ -1 ; avaliação temporal para simular uso real.



O modelo completo supera o baseline de persistência (ROC-AUC 0,677) e mantém bom equilíbrio entre identificação de risco e precisão.

4. O que o modelo aprendeu?

Importância global por permutação no teste temporal — comportamento geral do modelo, não explicação individual.



- Fase atual é o sinal global mais relevante.
- Defasagem atual e IPV acrescentam forte informação preditiva.
- O perfil acionável, sem IAN e Defasagem atual, ainda alcança ROC-AUC 0,808.
- Isso reforça que sinais acadêmicos, de engajamento e contexto podem apoiar a prevenção.

5. Do modelo para a aplicação: predição no Streamlit

Uma interface simples transforma a saída do modelo em um alerta utilizável pela equipe.

Passos Mágicos • Predição individual de risco

Fase	IDA
8	6,8
IEG	IPS
6,2	5,7

Probabilidade calibrada: 67%
Faixa operacional: PRIORITÁRIO • acima do threshold de 49,34%

- Entrada dos indicadores do aluno.
- Cálculo da probabilidade e classificação de risco.
- Orientações para avaliação humana.
- Possibilidade de predição em lote para vários alunos.

A aplicação apoia a decisão — não substitui a avaliação pedagógica e psicossocial.

5. Da previsão para a ação: um fluxo de acompanhamento

O modelo não decide pelo aluno; ele organiza a fila de atenção para a equipe.



Guardrails

Probabilidade calibrada $\neq$ soma das notas • entradas fora da distribuição recebem alerta • ausências são imputadas pelo Pipeline • decisão final sempre humana

Conclusão: antecipar para intervir melhor

Diagnóstico

A trajetória do programa é positiva, mas há grupos e fases que exigem atenção antecipada.

Predição

ROC-AUC 0,848 e recall de 77,6% no teste temporal.

Impacto

Transformar o alerta em acompanhamento personalizado — sem automatizar decisões.

“O melhor uso da análise é combinar monitoramento contínuo, contexto qualitativo e intervenção oportuna.”